

COUNTRY			
int	id	PK	
string	iso_code		CO, PA
string	nombre		Colombia, Panamá

DOCUMENT_TYPE			
int	id	PK	
int	country_id	FK	
string	codigo		CC, CE, PEP, PAS, CIP, E, N
string	nombre		
string	patron_validacion		regex por país

SITE			
int	id	PK	
string	codigo_sede	UK	BOG-TOR, BOG-CD, ...
string	nombre		
string	ciudad		
int	country_id	FK	
string	direccion		
int	aforo_maximo		
bool	activa		

EMPLOYEE			
int	id	PK	
string	codigo_empleado	UK	clave natural del negocio
string	primer_nombre		
string	segundo_nombre		nullable
string	primer_apellido		
string	segundo_apellido		nullable
int	country_id	FK	
string	email		nullable (no crítico)
string	telefono		nullable (no crítico)
date	fecha_ingreso		normalizada
date	fecha_retiro		nullable
string	estado		ACTIVO / INACTIVO (normalizado)
string	jornada		DIURNA/NOCTURNA/MIXTA (nullable)
string	biostar_user_id		id_biostar, nullable
string	tarjeta_rfid		nullable
string	nivel_acceso		grupo de acceso
timestamp	created_at		
timestamp	updated_at		

INGESTION_BATCH		
int	id	PK
string	nombre_archivo	
timestamp	ejecutado_en	
int	total_filas	
int	filas_ok	
int	filas_rechazadas	

EMPLOYEE_DOCUMENT			
int	id	PK	
int	employee_id	FK	
int	document_type_id	FK	
string	numero_original		como venía en el Excel
string	numero_normalizado		sin puntos ni notación científica
bool	es_principal		
timestamp	created_at		

DEVICE			
int	id	PK	
int	site_id	FK	
string	biostar_device_id		
string	nombre		puerta / lector / molinete
string	tipo		

EMPLOYEE_SITE		
int	id	PK
int	employee_id	FK
int	site_id	FK
bool	es_sede_principal	

INGESTION_ROW_RESULT			
int	id	PK	
int	batch_id	FK	
int	numero_fila		
string	estado		OK / RECHAZADO / ADVERTENCIA
string	motivo		razón del rechazo o advertencia
int	employee_id	FK	nullable (si se creó)

ACCESS_EVENT			
int	id	PK	
int	employee_id	FK	nullable → 'persona no identificada'
int	site_id	FK	
int	device_id	FK	nullable
string	direccion		IN / OUT
timestamp	ocurrido_en		
string	fuelle		BIOSTAR_SIM / MANUAL / SENSOR

define tipos válidos

ubica

clasifica

contiene

tiene

posee

asignado a

referencia

produce

ocurre en

genera

registra